«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Master Data Management / Customer 360 · C Hizmeti

Multi-domain & Run

Teknik ve Ticari Teklif

C1 Ek domain: «MÜŞTERİ»'nin ek master data domain'lerinin kurulu temel üzerinde tek seferlik kurulumu. C2 Run: match ve merge tuning, steward desteği, kalite izleme, yeni kaynaklar ve raporlama için aylık kapasite

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-MDM-C-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, grup şirketleri, müşteri, ürün veya referans verisini tutan ana operasyonel sistemler (core, CRM, ERP, kanallar), data warehouse, mükerrer kayıtlara ilişkin mevcut uygulama, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. sistemler veya grup şirketleri arasında mükerrer müşteriler, KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski veya yasal raporlama, CRM veya core sistem yenilemesi, bir birleşme, bir omnichannel programı, golden customer ID gerektiren bir CDP projesi, yönetilmeyen bir ürün kataloğu)

Kapsam: «PLATFORM» çalışma için seçilen teknoloji seçeneği: on-premises Informatica ürünleri veya Informatica IDMC (bulut); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L · «DESTEK SAATLERİ» destek saatleri (ör. hafta içi 09:00–18:00 Türkiye saati)

Modüller: «MODÜL — CUSTOMER 360» Customer 360 domain modülünün bloğu (Vehicle varyantıyla); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» Product 360 / PIM domain modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — REFERENCE DATA» Reference Data domain modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «aylık bedel» KDV hariç aylık bedel · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «saat bedeli» aylık kapasitenin üzerindeki işler için saat bedeli · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, örneklem büyüklüğü, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde (ödeme oranı, cluster incelemesinin precision değeri) · «ALAN» serbest metin (ör. kaynak veya tüketici sistem adları, bir ürün sürümü, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: C1 domain satırları ilk sayfadaki doldurma notlarında anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Master Data Management / Customer 360 paketinin C hizmeti (Multi-domain & Run) içindir. Aynı dosyada iki satır vardır: domain başına sabit bedelli tek seferlik bir kurulum olan C1 Ek domain ve aylık bir hizmet olan C2 Run. Yalnızca bir satır isteniyorsa diğer satırın başlıkları, satırları ve maddeleri silinir.

C1 domain'leri: «MODÜL — CUSTOMER 360», «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» veya «MODÜL — REFERENCE DATA» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o domain satırına aittir. Bu teklifle eklenen domain'lerin satırları tutulur, B hizmetiyle kurulmuş domain dahil diğerleri silinir.

C1 çalışır durumda bir temel gerektirir: B hizmetiyle kurulmuş veya «MÜŞTERİ»'de mevcut. C2 çalışır durumdaki master data management için geçerlidir; Komtaş tarafından kurulmamış bir çözüm Bölüm 4.2'deki onboarding ile devralınır.

Teknoloji seçeneği: çalışma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC (bulut) ile yürütülür; seçim bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 6). Opsiyonel lisans satırı tutulmadıkça lisanslar bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ»'nin lisans durumuyla teyit edilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, efor, bantlar ve kayıt paketleri, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, data quality, match ve merge rule kalıpları ve eşikleri, reference data karar tablosu, accelerator'lar, kabul kriterleri. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: sigorta grubu ve e-ticaret referansları. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «PLATFORM» (Tablo 6) → C1 domain satırları (Tablo 2) → Tablo 5 → kapasite paketi (Tablo 14) → talep yönetimi (Tablo 7) → bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin iki amacı vardır. «MÜŞTERİ»'nin ek master data domain'leri, domain'ler arası ilişkileriyle birlikte çalışan temel üzerinde kurulur. Golden record'ların kalitesi, yeni kaynaklar ve kayıtlar geldikçe kontrol altında tutulur. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Teklif iki satırdan oluşur:

- **C1 Ek domain (domain başına tek seferlik):** kurulu hub veya consolidation üzerinde, temeli yeniden kullanarak ve domain'ler arası ilişkilerle kurulan ek bir domain; domain başına sabit bedel.
- **C2 Run (aylık):** aylık saat kapasitesinden match ve merge tuning, steward desteği ve kuyruk izleme, data quality ve match kalitesi izleme, yeni kaynaklar ve aylık rapor; aylık bedel.

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — MDM Assessment	Master data kaynaklarının profiling'i ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, kavramsal data model, hedef mimari, uygulama yolunun seçimi ve yol haritası; 4–8 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Rule dokümanları, mükerrer kayıt oranı, mimari, yol haritası ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Domain Foundation	Bir kez temel ve bir domain modülü; Consolidation yolunda (batch cleansing, match ve merge, golden record tablosu) veya Hub yolunda (steward workflow'u ve servisleriyle MDM hub)	Bir domain'in golden record'ları, kararlaştırılan sistemlere dağıtılmış olarak	Bir kez temel + domain modülü bedeli
C — Multi-domain & Run	C1 Ek domain (domain başına tek seferlik): aynı temel üzerinde, domain'ler arası ilişkilerle. C2 Run (aylık): match ve merge tuning, steward desteği, data quality ve match kalitesi izleme, yeni kaynaklar, aylık rapor	Ek domain'lerin master edilmesi; golden record kalitesinin kontrol altında tutulması	C1 domain başına sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif C hizmetini kapsar.

2.2 C1 Ek Domain — Kapsam

Her ek domain çalışan temel üzerinde kurulur: araçlar, data quality rule kataloğu, referans sözlükleri, standartlar ve steward süreci yeniden kullanılır; yalnızca domain'e özgü data model, rule'lar, yüklemeler ve dağıtım kurulur. Kapsamdaki domain satırları şunlardır: «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Domain Satırı	İçerik	Kaynak / Kayıt (milyon)
C1.1	«MODÜL — CUSTOMER 360»	Grup şirketleri içinde ve arasında bireysel ve kurumsal müşteriler; «OPSİYONEL» Vehicle varyantı (şasi numarası, plaka, sahip ve sigortalı ilişkileriyle araç)	«SAYI» / «SAYI»
C1.2	«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM»	Ürün–varyant modeli, günlük batch delta, zenginleştirme ve kanallara yayın	«SAYI» / «SAYI»
C1.3	«MODÜL — REFERENCE DATA»	Kod listeleri, sistemler arası crosswalk mapping'leri, onay workflow'u	«SAYI» / «SAYI»

Tablo 2 — C1 domain satırları. Yalnızca kapsamdaki satırlar tutulur.

Domain'ler arası ilişkiler, iki domain de master edildiğinde kurulur:

İlişki	Örnek	Kapsamda
Müşteri–ürün sahipliği	Bir golden customer'ın sahip olduğu ürünler, poliçeler veya sözleşmeler	«OPSİYONEL»
Hane ve şirket grubu	Grup riski için aile veya şirket grubuna göre gruplanan müşteriler	«OPSİYONEL»
Müşteri–kurum	Acentelerle, şubelerle, çalışanlarla veya tedarikçilerle ilişkili müşteriler	«OPSİYONEL»

Tablo 3 — Domain'ler arası ilişkiler.

2.3 C2 Run — Dahil Olan Hizmetler

Aylık hizmet aşağıdaki kalemleri kapsar. Tüm kalemler Tablo 14 içindeki aylık saat kapasitesinden karşılanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Hizmet	İçerik
1	Match ve merge tuning	Match rule'ları, eşikler ve survivorship'in «MÜŞTERİ»'nin yazılı kararıyla ayarlanması; hatalı merge'lerin düzeltilmesi (unmerge)
2	Steward desteği ve kuyruk izleme	Data steward'ların sorularının yanıtlanması; açık match adaylarının ve görevlerin izlenmesi
3	Kalite izleme	Data quality skorları, mükerrer kayıt oranı, match ve merge sonuçları, steward birikimi; job'ların ve servislerin kontrolü ve hataların düzeltilmesi
4	Yeni kaynaklar	Çalışan bir domain'in yeni kaynak sistem veya tablolarının map edilmesi, cleansing'i ve match edilmesi
5	Aylık rapor	Kapasite kullanımı, kalite göstergeleri, rule değişiklikleri, yeni kaynaklar, açık konular

Tablo 4 — Aylık hizmete dahil olan hizmetler.

2.4 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Çalışan / C1 ile eklenen domain sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Kaynak sistem sayısı	«SAYI»
Kayıt sayısı (milyon)	«SAYI»
Match rule sayısı	«SAYI»
Tüketici sistem / entegrasyon sayısı	«SAYI»
Teknoloji seçeneği	«PLATFORM»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 5 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: teklif girdi formu.

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: domain (S 1 · M 2 · L ≥3), kaynak sistem (S ≤3 · M 4–8 · L >8), kayıt (S ≤10 milyon · M ≤30 milyon · L ≤50 milyon), match rule (S ≤20 · M 21–60 · L >60) ve tüketici sistem (S ≤3 · M 4–8 · L >8). Bant C1'in domain başına eforunu ve C2 kapasite paketini belirler. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.5 Teknoloji Seçenekleri

İhtiyaç	On-premises (Informatica)	IDMC (bulut)
MDM hub	Steward kullanıcı arayüzü (IDD) ve SIF servisleriyle Informatica MDM Multidomain	MDM SaaS (Customer 360 / Business 360) «DAMALINK DOĞRULASIN»
Ürün bilgisi	Informatica Product 360 (PIM)	Product 360 SaaS
Reference data	Informatica Reference Data Management (RDM) veya in-house çözüm	Reference 360
Data quality ve matching	Informatica Data Quality (IDQ)	Cloud Data Quality
Entegrasyon	PowerCenter	Cloud Data Integration
Kullanılan on-premises sürümün destek durumu	«ALAN»	—

Tablo 6 — Teknoloji seçenekleri. Seçilen seçenek: «PLATFORM».

2.6 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** data steward organizasyonu, veri sahipliği ve politikalar Data Governance hizmetine aittir. Bu paket steward workflow'unu MDM aracında yapılandırır ve steward sürecini «MÜŞTERİ»'nin data governance ofisiyle birlikte kurar.
- **Data Quality:** kurumsal data quality programı Data Governance hizmetine aittir. Bu paket data quality rule'larını kapsamdaki master data'ya uygular.
- **Data Privacy:** MDM ortamının production dışı kopyalarındaki kişisel verinin maskelenmesi Data Privacy & Test Data (KVKK) hizmetinin konusudur.
- **Kaynak sistemler:** kaynak sistemlerdeki değişiklikler «MÜŞTERİ» veya tedarikçileri tarafından yapılır; bu paket gereken arayüzleri tanımlar.
- **B hizmeti ve değişiklik talepleri:** uygulama yolunun değiştirilmesi veya aylık kapasiteden büyük bir ihtiyaç ayrı bir teklif olarak sunulur (Bölüm 9.5).

MDM ve CDP

Master data management operasyonel golden record'u sağlar. Kimlikler tanımlayıcılar üzerinde deterministic ve fuzzy rule'larla çözülür, kalan değer alan bazında seçilir, hierarchy'ler tutulur ve sonuç operasyonel sistemlere geri yazılır; sahipleri data governance ve BT'dir. Customer data platform (CDP) pazarlama ve aktivasyona hizmet eder: davranışsal ve event verisi, segmentler, audience'lar, journey'ler ve kanal aktivasyonu; sahibi pazarlamadır. İkisi birlikte çalışır: CDP golden customer ID'yi ve attribute'ları MDM'den alır. MDM clickstream verisi tutmaz ve consent orkestrasyonu yapmaz; consent attribute'ları MDM'de master edilebilir. CDP çalışmaları bu teklifin kapsamı dışındadır.

3. Yaklaşım

3.1 C1 Ek Domain — Yaklaşım

Her domain B hizmetindeki domain ile aynı adımları izler: domain'in kaynakları profile edilir, data model genişletilir, domain'in source-to-target matrix'i ve match ve merge rule'ları yazılır ve onaylanır, yüklemeler, cleansing, match ve merge kurulur, golden record'lar paralel olarak doğrulanır ve dağıtılır. Domain'ler arası ilişkiler data model'e eklenir ve iki domain de master edildiğinde doldurulur. «DAMALINK DOĞRULASIN»

«MODÜL — CUSTOMER 360» Party domain'i için temelin Türkçe müşteri verisi rule seti ve negatif rule'ları yeniden kullanılır; henüz kapsamda olmayan grup şirketleri kaynak olarak eklenir.

«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» Ürün bilgisi ürün–varyant modelinde tutulur ve kanallara yayımlanır; stok ve fiyat gibi transactional veri kaynak sistemlerde kalır.

«MODÜL — REFERENCE DATA» Kod listeleri ve crosswalk mapping'leri onay workflow'uyla tutulur; ürün veya in-house seçimi reference data karar tablosuna (accelerator 7, Ek 1) göre yapılır.

3.2 C2 Run — Aylık Döngü

Her ay aynı adımlardan oluşur:

- **Planlama:** ay başında talepler, planlı tuning ve kapasitenin kullanımı «MÜŞTERİ»'nin hizmet sahibiyle kararlaştırılır.
- **Teslim:** rule değişiklikleri, yeni kaynaklar ve düzeltmeler yürütülür ve kontrol edilir.
- **İzleme:** kalite göstergeleri, steward kuyruğu, job'lar ve servisler kontrol edilir ve hatalar düzeltilir.
- **Raporlama:** ay sonunda aylık rapor sunulur.

3.3 C2 Run — Match Kalitesi ve Tuning

Match kalitesi küçük bir gösterge setiyle izlenir: kaynak bazında ve kaynaklar arasında mükerrer kayıt oranı, otomatik ve manuel merge sayısı, data steward'ların geri aldığı merge'ler (unmerge), açık match adayları ve yaşları ile golden record'ların data quality skorları. Bir gösterge kararlaştırılan aralığın dışına çıktığında neden analiz edilir ve bir rule veya eşik değişikliği önerilir. Bir rule veya eşik yalnızca «MÜŞTERİ»'nin yazılı kararıyla değiştirilir; önceki sürüm ve değişiklik tarihi saklanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.4 C2 Run — Talep Yönetimi

Talepler «DESTEK SAATLERİ» içinde aşağıdaki yanıt süreleriyle ele alınır: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Öncelik	Tanım	Yanıt Süresi
Yüksek	Golden record'ların bir tüketici sisteme dağıtımının durması, bir real time servisin erişilemez olması veya operasyonel sistemleri etkileyen hatalı bir merge	«SAYI» saat
Normal	Rule değişiklikleri, yeni kaynaklar, steward soruları ve iyileştirmeler	«SAYI» iş günü

Tablo 7 — Talep öncelikleri ve yanıt süreleri.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 C1 Ek Domain — Fazlar

Aşağıdaki fazlar kapsamdaki her domain satırı için yürütülür.

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Domain tasarımı	Kaynakların profiling'i, data model genişletme, source-to-target matrix, match ve merge rule'ları	Tasarım ve rule'lar yazılı olarak onaylandı «DAMALINK DOĞRULASIN»
P1 Kurulum	Yüklemeler, cleansing, match ve merge, golden record, domain'ler arası ilişkiler, dağıtım	Domain test ortamında kuruldu
P2 Doğrulama	Golden record'ların paralel doğrulaması, cluster incelemeleri, rule tuning, testler	Tablo 11 kabul kriteri karşılandı
P3 Devreye alma ve devir	Production'da ilk yükleme, zamanlamalar, dokümanlar, steward eğitimi	Devir onaylandı

Tablo 8 — Domain başına C1 fazları ve çıkış kriterleri.

4.2 C2 Run — Onboarding

Aylık hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding ile başlar: çalışan data model'in, rule'ların, job'ların, servislerin, steward sürecinin ve dokümanların incelenmesi, ortamlara erişim, kalite göstergelerinin ve talep sürecinin kararlaştırılması. Çözüm Komtaş tarafından kurulmadıysa inceleme bulguları, hizmet başlamadan önce gereken aksiyonlarla birlikte raporlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

4.3 C2 Run — Aylık Aktiviteler ve Süre

Zamanlama	Aktivite	Çıktı
Ay başı	Hizmet sahibiyle aylık planlama	Kararlaştırılmış talep ve tuning listesi
Ay içinde	Tuning, steward desteği, yeni kaynaklar, izleme	Teslim edilmiş ve kontrol edilmiş değişiklikler
Ay sonu	Kalite göstergelerinin gözden geçirilmesi, aylık rapor	Aylık rapor

Tablo 9 — C2 aylık döngü.

Aylık hizmet onboarding sonundan itibaren en az 12 ay sürer ve «SAYI» ay önceden fesih bildirilmedikçe «SAYI» aylık dönemlerle yenilenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

#	Teslimat	Satır / Sıklık	İçerik
D1	Domain tasarımı	C1, domain başına	Data model genişletmesi, source-to-target matrix, match ve merge rule dokümanları
D2	Domain'in çalışan golden record'ları	C1, domain başına	Cross-reference ile golden record'lar, domain'ler arası ilişkiler, dağıtım
D3	Doğrulama raporu	C1, domain başına	Sayılar, mükerrer kayıt oranları, incelenen cluster'lar, precision
D4	Güncellenmiş teknik doküman ve eğitim	C1, domain başına	Domain'in işletimi, steward görevleri
D5	Onboarding raporu	C2, bir kez	İnceleme bulguları ve gereken aksiyonlar
D6	Aylık rapor	C2, aylık	Tablo 4, 5. kalemdeki içerik
D7	Değişiklik kayıtları	C2, değişiklik başına	Talep, değiştirilen rule'lar veya eşikler, kontroller, onay

Tablo 10 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Satır	Kabul Kriteri
C1 Ek domain	Domain başına: kararlaştırılan kaynaklar için golden record'ların üretilmesi; «SAYI» cluster'lık bir örneklemin data steward'lar tarafından en az «%» precision ile incelenmesi; steward workflow'unun çalışması; golden record'ların kararlaştırılan tüketicilere dağıtılması «DAMALINK DOĞRULASIN»
C2 Run	Aylık raporun incelenmesi; her değişikliğin kontrolünden sonra kabulü veya «SAYI» iş günü içinde yazılı itiraz gelmezse kabul edilmiş sayılması

Tablo 11 — Satır bazında kabul kriterleri.

Her C1 domain'i ayrı kabul edilir; C2 her ay incelenir. Her C1 teslimatı «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur.

- Her ek domain'in iş veri sahiplerini belirlemek ve match ve merge rule'larının «SAYI» iş günü içinde onaylanmasını sağlamak (C1).
- Her ek domain'in kaynaklarına erişim sağlamak ve kaynak ve tüketici sistemlerde gereken değişiklikleri yapmak (C1).
- Talepler ve öncelikler için tek temas noktası olarak bir hizmet sahibi atamak (C2).
- Steward kuyruğunda çalışan data steward'ların kararlaştırılan kapasitesini korumak (C1 ve C2).
- Ortamlara erişim sağlamak ve seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisanslarını geçerli tutmak.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

- C1 eforu Tablo 2 ve Tablo 5 içindeki değerlere dayanır; farklı bir kaynak veya kayıt sayısı değişiklik talebiyle ele alınır.
- C2'nin kullanılmayan saatleri sonraki aya devretmez. «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Aylık kapasitenin üzerindeki işler yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır ve saat başına «saat bedeli» üzerinden faturalanır.
- Çalışan data model, rule'lar, job'lar ve servisler C2 başlangıcında dokümante edilmiştir veya onboarding'de güncellenir.
- Hizmet «MÜŞTERİ» ortamlarına erişimle uzaktan sunulur; toplantılar «İL» içinde yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- CDP, kampanya yönetimi ve kanal aktivasyonu.
- Kaynak sistemlerdeki değişiklikler.
- Kapsamdaki master data dışındaki kurumsal data quality çalışmaları.
- Uygulama yolunun değiştirilmesi ve aylık kapasiteden büyük ihtiyaçlar (ayrı teklif).
- Lisans tedariki.
- «MÜŞTERİ»'nin data steward'larında kalan günlük steward işinin kendisi.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	C1 planı ve kabulü; C2 aylık planlama, öncelikler, aylık rapor	C1 P0 – P3; C2 aylık kapasiteden «DAMALINK DOĞRULASIN»
MDM Architect	Domain tasarımı, data model genişletmesi, rule'lar	C1 P0 – P2
MDM / IDQ Developer	C1 kurulum ve testler; C2 tuning, yeni kaynaklar, izleme	C1 P1 – P3; C2 aylık kapasiteden
Data Quality Analyst	Golden record'ların doğrulanması, kalite göstergeleri	C1 P0 – P2; C2 gerektiğinde

Tablo 12 — Komtaş ekibi ve roller.

8.2 Yönetişim

- C1: her domain'in devrine kadar haftalık ilerleme toplantısı.
- C2: aylık rapor ve sonraki ay planı üzerine aylık hizmet toplantısı; gereken kapasite üzerine sponsorla üç aylık gözden geçirme.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, domain başına C1 eforu ve C2 kapasite paketi teklif girdi formundan (mdm-customer-360-3c-multidomain-run-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

C1 Ek domain: aynı domain'in B hizmetindeki eforunun yaklaşık %60–70'i (Consolidation yolunda Customer 360 S ~60 / M ~100 / L ~140 kg, Hub yolunda S ~110 / M ~160 / L ~220 kg; Product 360 / PIM S ~80 / M ~110 / L ~140 kg; Reference Data S ~30 / M ~50 / L ~80 kg). C2 Run aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat; asgari süre 12 ay. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

9.1 C1 Ek Domain — Bedeller

#	Domain Satırı	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
C1.1	«MODÜL — CUSTOMER 360»	«SAYI»	«bedel»
C1.2	«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM»	«SAYI»	«bedel»
C1.3	«MODÜL — REFERENCE DATA»	«SAYI»	«bedel»
	Toplam C1	«SAYI»	«bedel»

Tablo 13 — Domain başına C1 bedelleri. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.2 C2 Run — Kapasite Paketleri

Paket	Aylık Saat	Aylık Bedel (KDV Hariç)
S — bir domain, en fazla 3 kaynak sistem	«SAYI»	«aylık bedel»
M — iki domain veya 4–8 kaynak sistem	«SAYI»	«aylık bedel»
L — üç veya daha fazla domain veya 8'den fazla kaynak sistem	«SAYI»	«aylık bedel»

Tablo 14 — Kapasite paketleri. Seçilen paket: «BANT». Yalnızca seçilen paketin satırı tutulur.

9.3 Bedeller

Satır	Kalem	Esas	Bedel (KDV Hariç)
C1	Ek domain'ler (Bölüm 9.1)	Domain başına tek seferlik	«bedel»
C2	Onboarding	Bir kez	«bedel»
C2	Aylık hizmet, «BANT» paketi	Aylık	«aylık bedel»
C2	Aylık kapasitenin üzerindeki işler	Saat başına	«saat bedeli»

Tablo 15 — Bedeller. Tüm bedeller KDV hariçtir.

9.4 Ödeme Planı

C1: her domain için domain bedelinin «%»'i P1 çıkış onayında, kalan «%»'i Tablo 11 kabulünde. C2: onboarding bedeli onboarding sonunda faturalanır; aylık bedel her ayın sonunda aylık raporla birlikte faturalanır; kapasitenin üzerindeki işler yapıldıkları ay faturalanır.

9.5 Büyük Değişiklikler

Uygulama yolunun değiştirilmesi veya aylık kapasiteden büyük bir ihtiyaç kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla ayrı bir teklifle sunulur.

9.6 Bedele Dahil Olmayanlar

- Seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisans ve altyapı maliyetleri.
- Yazılı olarak onaylanmadıkça aylık kapasitenin üzerindeki işler.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.

10. Sonraki Adım

Aylık hizmet, master data'nın nerede ek çalışma gerektirdiğini gösterir. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Ek domain'ler	C1 hizmeti: aynı temel üzerinde ek domain'ler
Steward organizasyonu, sahiplik, kurumsal data quality	Data Governance
Production dışı MDM kopyalarında kişisel veri	Data Privacy & Test Data (KVKK)
Golden customer ID üzerinde segmentler, journey'ler ve aktivasyon	Ayrıca teklif edilen CDP çalışmaları

Tablo 16 — Devam çalışmaları.

İlk adım bu teklifin imzalanması ve ilk C1 domain'i ile C2 onboarding'inin «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılan tarihlerde başlatılmasıdır.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- C1, Tablo 2 ve Tablo 5 esaslı domain başına sabit bedelle sunulur. C2 aylık bedeli seçilen paketin kapasitesini karşılar; kullanılmayan saatler devretmez (Bölüm 7.1).
- C2'nin asgari süresi ve yenilemesi Bölüm 4.3'e göredir. Paket «SAYI» gün önceden bildirimle her çeyreğin sonunda değiştirilebilir.
- Aylık bedel hizmet başlangıcının yıl dönümünde yılda bir kez karşılıklı mutabakatla gözden geçirilir.
- Match ve merge rule'ları, survivorship rule'ları ve kayıtların birleştirilmesi veya ayrılması kararları «MÜŞTERİ»'de (iş veri sahipleri ve data governance) kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular. Çalışmada işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Rule dokümanları, data model'ler, mapping'ler, konfigürasyonlar ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Ek 1'deki accelerator'ların kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada sekiz accelerator kullanılır: analizi ve uygulamayı kısaltan rule katalogları, rule setleri, şablonlar, sözlükler ve soru setleri. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Türkçe müşteri verisini her rule'u baştan yazmak yerine test edilmiş rule'larla kontrol etmek ve cleansing'ini yapmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Ad, soyad, firma unvanı, TCKN ve VKN (uzunluk, checksum, tekrar eden rakamlar, mümkün olduğunda kimlik sorgusuyla doğrulama, müşteri başına tekillik), telefonlar, e-posta, adres, il ve ilçe, meslek ve eğitim için alan bazında rule'lar. Her rule'un bir data quality boyutu (completeness, validity, accuracy, consistency, uniqueness, timeliness), bir cleanse seçeneği (cleansing veya standardisation), bir kategorisi (boş, geçersiz, sorunlu, doğrulanmamış, tekil olmayan) ve domain, kolon ve boyut başına bir kalite kodu vardır
Bu hizmette kullanımı	C1: yeni domain'in data quality rule'ları; C2: rule bakımı

Tablo 17 — Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu.

2. Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Match tasarımını Türkçe müşteri verisi için test edilmiş bir deterministic ve fuzzy rule kombinasyonları setinden başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Bir ad skorunun bir tanımlayıcıyla kombinasyonları, örnek eşiklerle: ad ve TCKN (skor ≥70), ad ve VKN (≥80), firma unvanı ve VKN (≥70), ad ve cep telefonu (≥90 veya aynı doğum tarihiyle ≥85), ad ve e-posta (≥90, yaygın ücretsiz e-posta domain'leri hariç). Soyadı değişen kayıtlar için bir rule (örneğin evlilik sonrası) adı, cep telefonunu veya TCKN'yi ve aynı doğum tarihini kullanır (≥80). Negatif rule'lar: farklı dolu TCKN'ler veya doğum tarihleri match'i engeller. Eşikler örnektir ve «MÜŞTERİ» verisi üzerinde tune edilir
Bu hizmette kullanımı	C1: party domain'inin match rule'ları; C2: match tuning (Bölüm 3.3)

Tablo 18 — Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti.

3. Survivorship Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Golden record'da hangi değerin kalacağına alan bazında karar vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Alan bazında: en sık görülen dolu değer, ardından en son güncelleme; kaynakların güvenilirliği farklı olduğunda kaynak veya kanal bazında trust; iki kaynaktan oluşturulmuş örnek bir golden record. Match'ten önce temel cleansing yapıldığını ve sınırlı sayıda tuning turu (örneğin beş) olduğunu varsayar
Bu hizmette kullanımı	C1: yeni domain'in survivorship'i; C2: survivorship değişiklikleri

Tablo 19 — Survivorship Şablonu.

4. Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Kaynaktan golden record'a her kolonu bilinen bir yapıda dokümante etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kolon bazında rule'la (cleansing fonksiyonu, trust tarafından kullanılan data quality skoru) landing → staging → base object matrisi; domain'ler, entity'ler, ilişkiler ve tarihçe için data model dokümanı şablonu
Bu hizmette kullanımı	C1: data model genişletmesi ve source-to-target matrix (D1)

Tablo 20 — Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları.

5. Referans Sözlükleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Değerleri Türkçe referans listelerine göre standardise etmek ve doğrulamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	İl ve ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler ve ön ekler (örneğin adın içine yazılmış unvanlar)
Bu hizmette kullanımı	C1 ve C2: yeni kaynaklar için genişletilen sözlükler

Tablo 21 — Referans Sözlükleri.

6. Analiz Rapor Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Mükerrer kayıt sorununun büyüklüğünü işin anladığı rakamlarla göstermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Müşteri sayıları, aktif ve pasif müşteriler, match frekansı, tekil aktif ve pasif müşteriler, cluster raporu
Bu hizmette kullanımı	C1: doğrulama raporu (D3); C2: aylık rapordaki kalite göstergeleri

Tablo 22 — Analiz Rapor Seti.

7. Reference Data Karar Tablosu

Başlık	Açıklama
Amaç	Bir reference data ürünü ile in-house çözüm arasında kararlaştırılan kriterlere göre karar vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kriterler: hazır data model, data quality fonksiyonları, real time servisler, fuzzy search ve match, satır ve kolon güvenliği, steward kullanıcı arayüzü, hierarchy'ler ve crosswalk mapping'leri (farklı sistemlerde farklı kodlarla aynı anlam), onay workflow'u, import ve export, tarihçe, trust, merge ve unmerge, izleme ve uyarılar. Her kriter için ürün ve in-house seçenek, her birinin uygun olduğu durumlarla karşılaştırılır
Bu hizmette kullanımı	C1: Reference Data domain satırı (Bölüm 3.1)

Tablo 23 — Reference Data Karar Tablosu.

8. Gereksinim Soru Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Tasarımın dayandığı bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Mimari ve veri akışları; iş problemleri; domain'ler ve öncelik; master tablolar ve kolonlar; artımlı değişiklikler; hacimler, aktif ve pasif kayıtlar, günlük yeni kayıtlar; teknoloji standartları; real time ihtiyaçları (günlük sorgu, yanıt süresi, eşzamanlılık); cleansing use case'leri; hierarchy'ler; tüketici sistemler; steward kullanıcıları ve onay akışı; üçüncü taraf entegrasyonlar
Bu hizmette kullanımı	C1: her ek domain'in gereksinimleri

Tablo 24 — Gereksinim Soru Seti.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 25 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Master Data Management Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 26 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, sistem adı, ilgili kişi veya ek sonuç rakamı eklenmez; «YIL» projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ölçülmüş sonuç yoksa «SONUÇ» silinir, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki master data çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Bir sigorta grubu — tek müşteri görünümü	Dört grup sistemi tek bir ortamda bir araya getirildi; grup şirketleri içinde ve arasında mükerrer müşteriler temizlendi; Informatica PowerCenter, Data Quality ve MDM	Raporlara erişim bir haftadan bir güne indi	«YIL»
Bir e-ticaret şirketi — ürün bilgisi yönetimi	Ürün bilgisi yönetimi (PIM)	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«ALAN»	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 26 — Master data management referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Süreklilik:** assessment, uygulama, ek domain'ler ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).